

1) a- A função  $f$  não é injetiva pois diferentes abscissas têm a mesma ordenada.

$$\begin{aligned}(x-2)^2 + 1 &= 4 \\ \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 + 1 - 4 &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1}\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} \quad \vee \quad x = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 2 + \sqrt{3} \quad \vee \quad x = 2 - \sqrt{3}$$

Por exemplo, o ponto  $x = 2 - \sqrt{3}$  e  $x = 5$  têm a mesma ordenada

b-  $[1; 1,5]$

↑ olhar para o gráfico

c- Os mínimos locais são nos pontos  $x=2$  e  $x=3$  onde o  $\text{val } n$  de  $f$  é igual a -2

d- A função é descontínua no ponto  $x=3$

e- A função não é derivável no ponto  $x=3$ ,  $x=-1$  e  $x=0$

f-  $f(x) + 2 \leq \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow f(x) \leq -\frac{3}{2}$$

$$(x-2)^2 + \frac{9}{4} = 4$$

$$(\Leftrightarrow) x^2 - 4x + 4 - 4 + \frac{9}{4} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + \frac{9}{4} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4 - \sqrt{7}}{2}$$

$$|x-2| < \sigma \begin{cases} x-2 < \sigma, & \text{se } x \geq 2 \\ -x+2 > \sigma, & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

$$-\frac{4 - \sqrt{7}}{2} + 2 > \sigma$$

$$(\Leftrightarrow) \frac{-4 + \sqrt{7} + 4}{2} > \sigma$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{7}}{2} > \sigma$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

II

$$1) \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sinh(n)}{e^n - 1} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(\sinh(n))'}{(e^n - 1)'}.$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\cosh(n)}{e^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\frac{e^n + e^n}{2}}{e^n}$$

$$= \frac{\frac{1+1}{2}}{1} = 1$$

$$b - \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\tan(n)}{\sin(\sqrt{2}n)} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan n}{n}}{\frac{\sin(\sqrt{2}n)}{n}} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\tan n}{n} \times \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin(\sqrt{2}n)}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\tan n}{n} \times \lim_{\sqrt{2}n \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin \sqrt{2}n \times \sqrt{2}}{\sqrt{2}n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\tan n}{n} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(\tan n)'}{(n)'} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 n}}{1} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2) b - y = \operatorname{ch} \frac{1}{n}$$

$$n = \operatorname{ch} \frac{1}{y}$$

$$\Rightarrow \operatorname{argch} n = \frac{1}{y}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{\operatorname{argch}(n)}$$

3) a-  $0,001 < |a-v| < 0,1$

$$a = \sqrt{2}$$

$$b = \sqrt{2} + \frac{1}{100}$$

$$b^{-} \quad \lambda = \left\{ \frac{1}{m} : m \in \mathbb{N} \right\}$$

C - ND é subjetiva pois ND é reflexiva.  
ND é reflexiva pois como o conjugativo  
é [0,1], há um valor que ND contém imagem.

d- 
$$p(u) = \begin{cases} u & 0 \leq u \leq 1 \\ (-1)^u & 1 < u \leq 2 \end{cases}$$

## III

$$1) \quad |1-x| \geq |2x+4|$$

$$\sqrt{(1-u)^2} \geq \sqrt{(2u+c)^2}$$

$$\Rightarrow (1-u)^2 \geq (2u+4)^2$$

$$\Leftrightarrow 1^2 - 2x + x^2 \geq 4x^2 + 16x + 16$$

$$\Leftrightarrow -3n^2 - 18n - 15 \geq 0 \quad ) : -3$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 6x + 5 \leq 0$$

2) A tem mínimo mas não tem máximo

$$3) y = x^2 - 5$$

$$x + 5 = y^2$$

$$\Rightarrow y = \pm \sqrt{x+5} \quad \text{com } x \leq 0$$

$$y = -\sqrt{x+5}$$

$$4) \sinh(x) + \cosh(x)$$

$$= \frac{e^x - e^{-x}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$= \frac{2e^x}{2} = e^x$$

f é crescente

$$5) \tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{5\pi}{7}\right)\right) = \frac{5\pi}{7}$$

6) f não é bijetiva

